

PROJECT OVERVIEW STATEMENT

Project Name	PPT 大纲智能生成与内容补全系统		
Problem/Opportunity 在目前的商业与学术场景中，制作高质量 PPT 需要耗费大量时间(通常 8-10 小时起步)进行资料搜集与逻辑梳理，而现有的 AI 工具普遍存在“重排版、轻内容”的痛点，且极易产生内容“幻觉”，事实性错误率动辄超 30%，无法满足严肃深度办公场景下对逻辑框架搭建和硬核事实内容支撑的实际需求。			
Goal 团队计划开发一套基于大语言模型（LLM）与检索增强生成（RAG）的 Python 原型系统，将用户输入的抽象主题或长文档精准转化为具备高信息密度、高事实准确率且符合人类演讲逻辑的结构化 PPT 叙事骨架，整体提高用户 PPT 制作的效率与精确性。			
Objectives 1.设计并验证最优的 Prompt 策略与 Schema 约束，实现文本内容的精准结构化降维。 2.构建以大纲节点为驱动的 Agentic RAG 工作流，集成多轮检索与 DeepResearch 技术以动态抓取高价值外部数据。 3.开发并交付一个可稳定运行的 Python 原型系统，输出涵盖章节、页面、要点及备注的完整结构化数据。 4.建立针对 PPT 生成质量的端到端量化评估体系，重点考核结构合理性、信息密度与事实准确率。 5.撰写并交付一份详实的技术验证报告，横向对比 DeepSeek、Qwen 等主流大模型的文本生成稳定性及 RAG 增强效果。			
Success Criteria 1.到 2026 年 6 月 12 日前，交付 1 套功能完整的 Python 原型系统，能在 5 分钟内将万字长文档转化为标准 PPT 骨架。 2.相比传统纯人工模式，系统能将单份 20 页深度 PPT 的‘资料筛选与初稿大纲梳理’时间平均缩减 60%以上。 3.在端到端量化评估体系测试中，系统生成的单页 PPT 内容单页信息密度指标不低于人工基线的 80%，事实准确率较原生基础大模型提升 50%以上，‘结构合理性’获得评委盲测平均评分达到 4/5 分以上。 4.在项目结题前，完成对至少 2 款主流大模型（DeepSeek、Qwen 等）对比验证，并提交 1 份符合学术规范的技术验证报告。			
Assumptions, Risks, Obstacles 1.团队在整个项目周期内，可持续稳定获取主流大模型（如 DeepSeek、Qwen）的 API 访问权限及开发计算资源。 2.DeepResearch 抓取的数据源具备足够的信息质量(如准确度、时效性和格式规整度)，能够满足系统提取结构化知识的最低门槛。 3.目标用户群体能够接受以 Prompt 驱动的新型人机协作范式，并愿意利用本系统输出的高价值结构化数据（如 Markdown/JSON 骨架）进行后期的视觉二次美化，从而实现 PPT‘核心逻辑构建’与‘排版设计’的有效解耦。 4.底层大模型（如 DeepSeek/Qwen）自身的上下文窗口截断率和基础幻觉率在预期阈值内，使得目前的 RAG 增强路线具有从理论上达成既定提升指标的技术可行性。			
Prepared By	Date	Approved By	Date
夏弘泰 小组	2026.3.20	杜博闻 老师	